В этой задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Нарисуйте тонкую собирающую линзу. Изобразите точечный источник света на расстоянии a большем, чем фокусное расстояние F линзы. Постройте изображение этого источника. Выведите формулу, связывающую величину $\frac{1}{a}$, обратную расстоянию между источником и линзой, величину $\frac{1}{b}$, обратную расстоянию b между изображением и линзой, и величину $\frac{1}{F}$, обратную фокусному расстоянию линзы. Полученное выражение в дальнейшем будем называть формулой тонкой линзы.

2. Соберите установку для измерения фокусного расстояния линзы. Для этого Вам необходимо измерить зависимость расстояния a между светодиодом (его можно считать точечным источником света) и линзой от расстояния b между линзой и четким изображением светодиода на экране. Используя формулу тонкой линзы, рассчитайте фокусное расстояние линзы. Оцените погрешность измеренного значения.

3. Зажмите в лапке штатива линейку. На дно мензурки поместите светодиод. Залейте в мензурку неизвестную жидкость так, чтобы светодиод был полностью погружен. Расположите линзу непосредственно над горлышком мензурки. Измерьте зависимость расстояния между линзой и четким изображением светодиода от высоты столба жидкости в мензурке.

4. Столб неизвестной жидкости создает промежуточное мнимое изображение светодиода, которое, после прохождения лучами линзы, преобразуется в действительное изображение на экране. Используя данные, полученные в пунктах 2 и 3, рассчитайте зависимость расстояния между линзой и мнимым изображением светодиода от высоты столба жидкости в мензурке. Постройте график этой зависимости. Найдите его угловой коэффициент.

5. Используя данные, полученные в пункте 4, рассчитайте показатель преломления неизвестной жидкости. Укажите расчетную формулу и оцените погрешность ответа.

Оборудование. Штатив, линза, светодиод, соединительные провода с зажимами крокодил, батарейки, 2 линейки, стакан с неизвестной жидкостью, мензурка, маленькие листы бумаги.

Решение

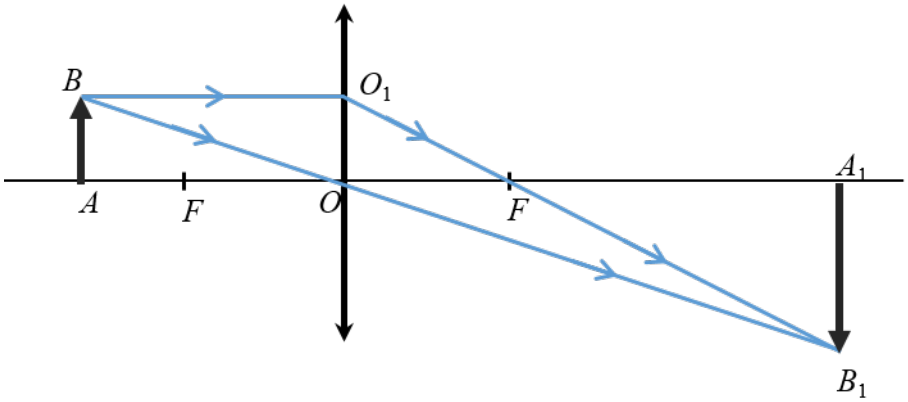


Рис. 1. Построение изображения в линзе

1. Из подобия треугольников ABO, A_1B_1O, OO_1F и A_1B_1F (см. рисунок 1) несложно получить, что:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}, \tag{1}$$

где $F = OF$ — фокусное расстояние линзы, $a = AO$ — расстояние между линзой и источником, $b = BO$ — расстояние между линзой и изображением.

2. Снимем зависимость расстояния между концом прозрачной части светодиода и линзой от расстояния между линзой и четким изображением светодиода. Изображение светодиода будем искать с помощью белой бумаги, используя ее как экран.

a, см	b, см	F, см
20.0	44.5	13.80
30.0	25.7	13.84
25.0	30.0	13.64
35.0	22.9	13.84
40.0	21.0	13.77

Усредним, полученные для фокуса линзы значения:

$$F = 13.78 \pm 0.06 \text{ см} \tag{2}$$

3. Соберем установку, изображенную на рисунке 2. Снимем зависимость расстояния между линзой и изображением светодиода от высоты уровня жидкости в мензурке.

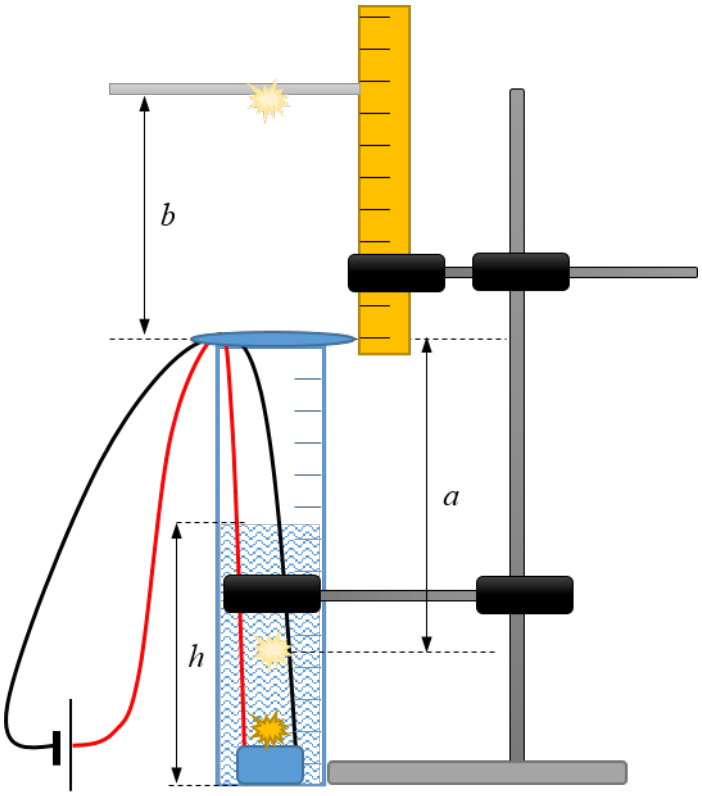


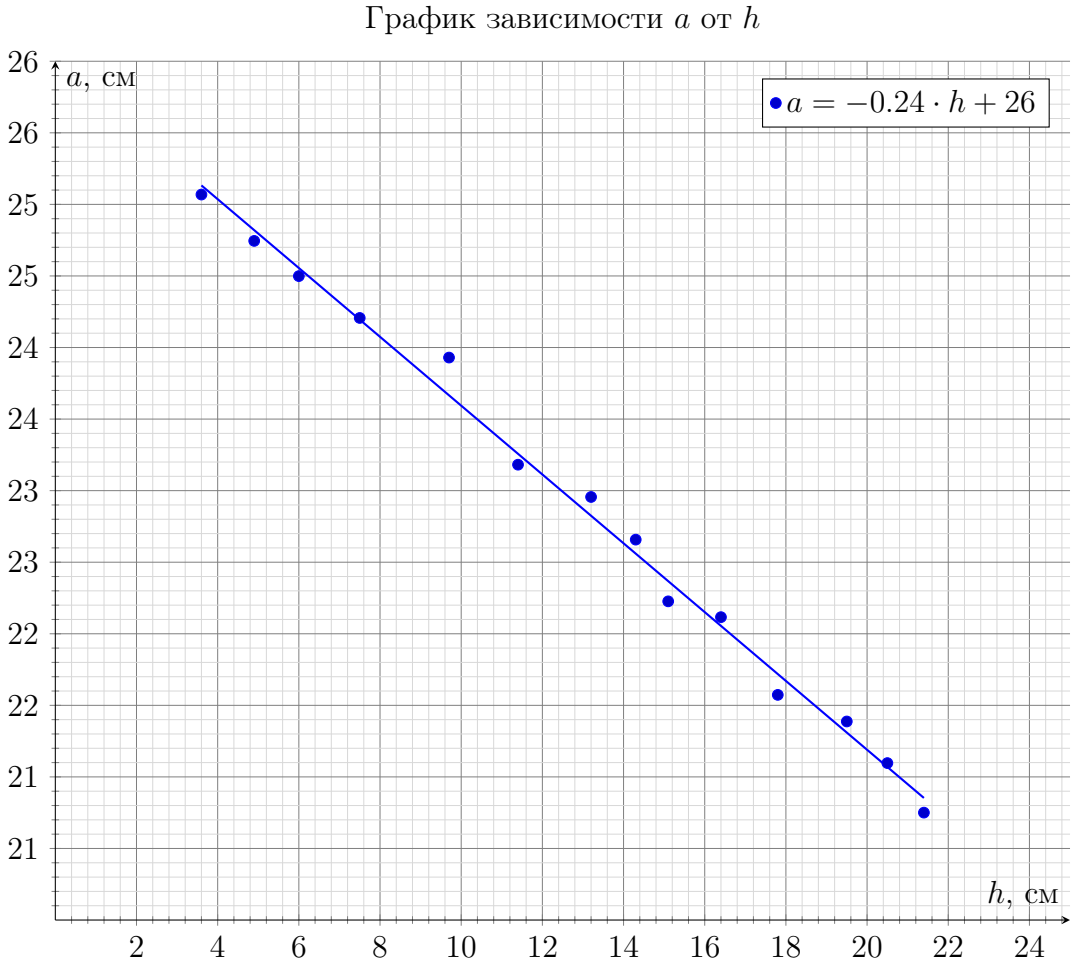
Рис. 2. Установка для определения коэффициента преломления неизвестной жидкости

h, см	b, см	a, см
3.6	30.7	25.1
4.9	31.2	24.7
6.0	31.6	24.5
7.5	32.1	24.2
9.7	32.6	23.9
11.4	34.1	23.2
13.2	34.6	23.0
14.3	35.3	22.7
15.1	36.4	22.2
16.4	36.7	22.1
17.8	38.3	21.6
19.5	38.9	21.4
20.5	39.9	21.1
21.4	41.2	20.8

4. С помощью формулы тонкой линзы рассчитаем расстояние между линзой и мнимым изображением светодиода в толще воды, которое является источником для формирования изображения в линзе.

$$a = \frac{bF}{b - F}. \tag{3}$$

И построим график зависимости $a(h)$.



Определим модуль углового коэффициента графика:

$$\gamma = 0.240 \pm 0.006 \tag{4}$$

5. Модуль углового коэффициента графика связан с показателем преломления выражением, которое несложно вывести из законов геометрической оптики. Нарисуем ход лучей от точечного источника, находящегося под поверхностью жидкости (рисунок 3. Будем рассматривать только лучи, имеющие малый угол отклонения от перпендикуляра к поверхности жидкости. Для таких лучей углы падения и преломления малы, поэтому можно пользоваться приближением равенства угла падения или преломления в радианах синусу и тангенсу соответсвующего угла.

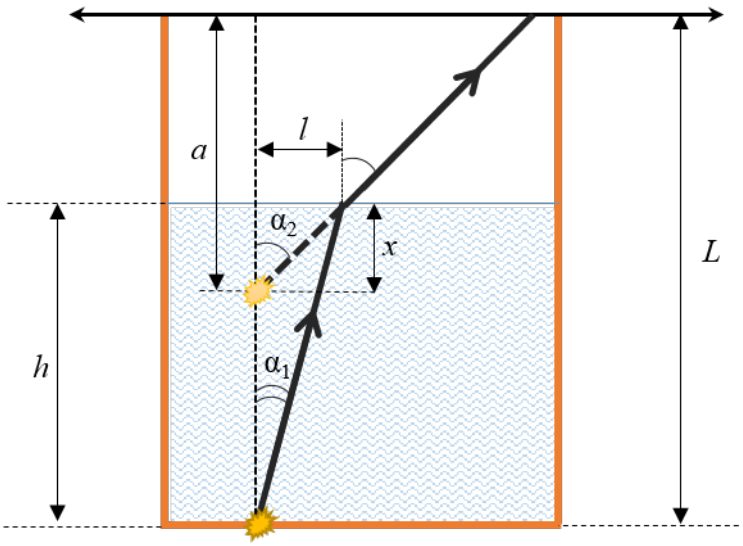


Рис. 3. Ход лучей выходящих из точечного источника, находящегося под под поверхностью жидкости.

Запишем исходную систему уравнений связи для геометрических величин, указанных на рисунке.

$$\begin{gathered} \operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{l}{h}, \qquad \operatorname{tg}\alpha_2 = \frac{l}{x}, \\ \sin\alpha_1 \cdot n = \sin\alpha_2. \end{gathered} \tag{5}$$

В силу малости углов:

$$\begin{gathered} \sin\alpha \approx \operatorname{tg}\alpha, \\ nl/h = l/x, \\ x = h/n. \end{gathered} \tag{6}$$

Тогда:

$$a = L - H + x = L - (h - \frac{h}{n}) = L - \frac{n-1}{n}h. \tag{7}$$

Откуда для углового коэффициента графика получаем:

$$\gamma = \frac{n-1}{n}. \tag{8}$$

И окончательно для углового коэффициента:

$$n = \frac{1}{1-\gamma} = 1.32 \pm 0.01. \tag{9}$$

Шифр _____

10.1 Мнимое изображение

Сумма | | |

			Проверка		**Апелляция**	
1	**[1.0] Ответ:** $1/F = 1/a + 1/b$					
	Чертеж с указанием хода лучей, подобие треугольников (или аналогичное)	0.5				
	Верный ответ	0.5				
2	**[2.3] Ответ:** F расчет по данным					
	Снятие зависимости пар точек (a, b) по 0.2 балла за пару, *не более 1.0 балла*	N x 0.2 *max 1.0*				
	Правильное нахождение F, используя все данные – 1 балл расчет F по одной точке (включая метод «по бесконечно удаленному источнику») – 0.5 балла	*max 1.0*				
	Оценка погрешности по разбросу точек– 0,3, инструментальная не оценивается	0.3				
3	**[2.8] Ответ:** таблица данных (h, b)					
	Снятие зависимости пар точек (h, b) по 0.4 балла за пару, *не более 2.8 балла*	N x 0.4 *max 2.8*				
4	**[2.0] Ответ:** $\gamma = 0.240 \pm 0.006$					
	Пересчет точек из пункта 3 по 0.1 балла за правильный пересчет каждой точки, не более 0.7 балла	N x 0.1 *max 0.7*				
	Построен график (штрафы: не подписаны оси, не указан масштаб – по (минус)0.1)	0.5				
	Нахождение γ по данным (МНК принимается) $[0.230;\ 0.250]$ – 0.5 балла $[0.210; 0.270]$ – 0.2 балла Вне – 0	*max 0.5*				
	Оценка погрешности	0.3				
5	**[1.9] Ответ:** $n = (1-\gamma)^{-1} = 1.32 \pm 0.01$					
	Получена формула, связывающая n и γ	1.1				
	Нахождение n по данным $[1.30; 1.35]$ – 0.5 балла $[1.20;\ 1.45]$ – 0.2 балла Вне – 0	*max 0.5*				
	Оценка погрешности	0.3				

Проверил: